

DURÉE : 4h00	NOM :	Observations : Classe :
NOTE :	Prénom :	

INSTALLATION ET CONFIGURATION DES SERVICES DE SAUVEGARDES SÉCURISÉES

Compétences évaluées	Résultats attendus		A x1	B x0,75	C x0,5	D x0,25	E x0	NOTE
Mettre en place l'environnement de test du service	Références des matériels	/1						
	Enchaînement des travaux Estimation durée	/2						
	Choix et paramétrage / configuration des liaisons des équipements	/1						
	Test du lien PC / Switch	/1						
	Paramétrage de la VM « serveur »	/2						
	Paramétrage de l'environnement de virtualisation (vmbr, tag, VLAN)	/2						
	Installation du/des serveur(s)	/2						
	Configuration du/des service(s)	/2						
Tester le service Rédiger le rapport de test Décrire les solutions de fonctionnement en mode dégradé et les procédures de reprise du service	Procédure de tests et mise en place	/2						

	Total expérimentation	/ 15
	Comportement	/ 3
	Autonomie	/ 2

A : Très Bien ; B : Bien ; C : Insuffisant ; E : Très Insuffisant/Non traité

Les comptes rendus à remettre au format numérique (docx, odt, pdf), concernant ceux en cours de traitement !

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 1 / 22
SISR & SLAM		N° d'ordre : REV 04

A chaque test effectué, vous fournirez les captures d'écran permettant de valider votre travail.

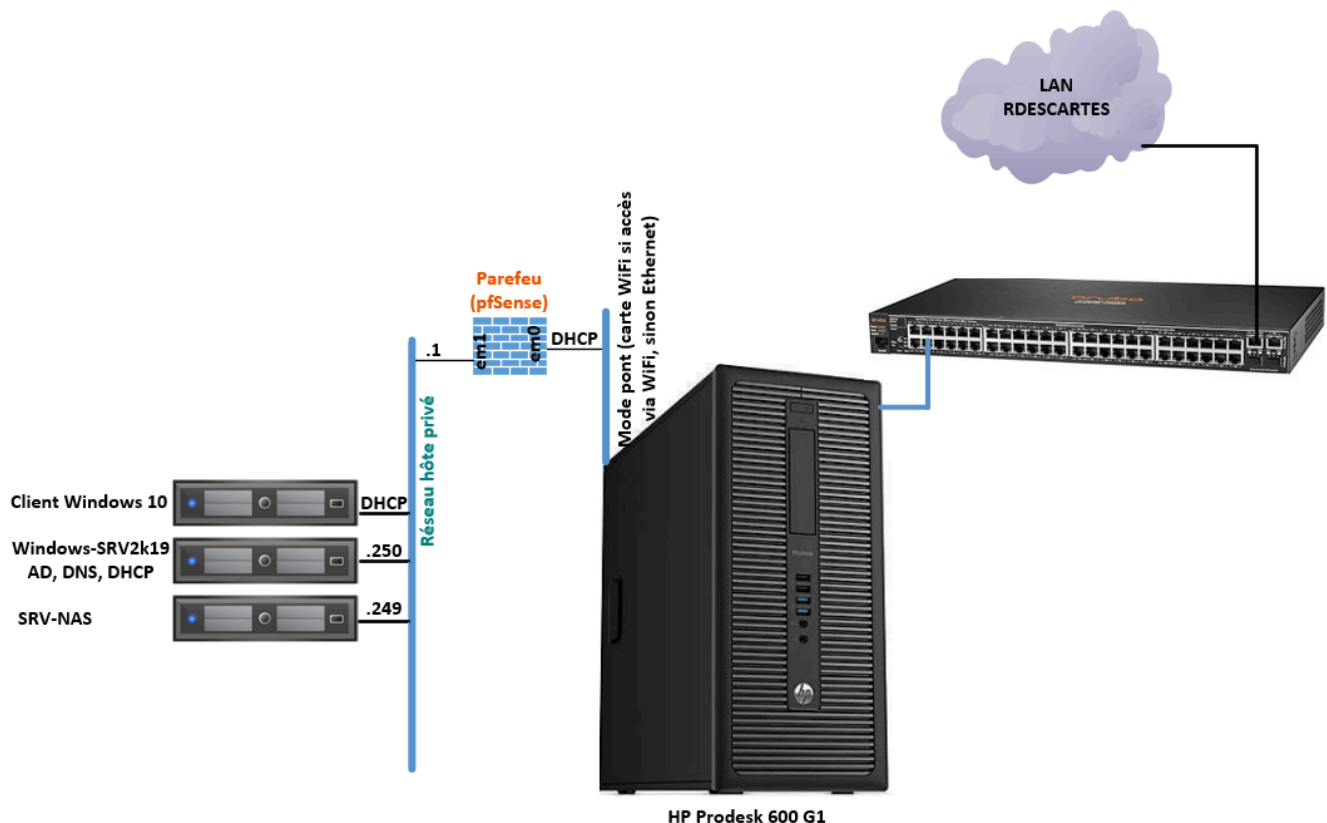
CONTEXTE

En tant que technicien, vous devez configurer le service de stockage afin d'effectuer des sauvegardes **sécurisées** sur le serveur NAS.

Ressources :

L'image ISO du serveur NAS OpenMediavault, disponible sur le serveur FTP de la classe,
Une machine virtuelle **Windows 7/10**, disponible sur le serveur FTP de la classe,
Le logiciel de virtualisation **VirtualBox**.

Schéma de situation :



BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 2 / 22
SISR & SLAM		N° d'ordre : REV 04

Partie I. Étude d'une solution NAS

Le cahier des charges concernant la mise en place d'un serveur NAS est le suivant :

- Stockage sur support SAS
- Alimentation redondante
- Gestion du RAID 5
- Support de la virtualisation

Travail à faire

1. Expliquer ce qu'est un serveur NAS, ainsi que son fonctionnement.

Un serveur NAS (*Network Attached Storage*) est un appareil de stockage connecté à un réseau local (LAN), permettant à plusieurs utilisateurs ou appareils d'accéder à des fichiers centralisés à tout moment, via le réseau.

2. Expliquer ce qu'est le RAID. Quels sont les modes les plus couramment utilisés ? Comment cela est mis en œuvre ?

Le RAID est une technologie qui combine plusieurs disques durs pour améliorer la performance, la tolérance aux pannes ou les deux à la fois. Elle est couramment utilisée dans les serveurs, les NAS, et les systèmes critiques.

Les modes les plus couramment utilisés sont : RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

Le RAID peut être mis en œuvre matériellement (via une carte contrôleur RAID dédiée, plus performante et transparente pour l'OS) ou logiciellement (géré par le système d'exploitation, moins coûteux mais peut consommer des ressources CPU).

3. A partir d'un site marchand, donner le prix ainsi que les caractéristiques principales d'un serveur NAS supportant le RAID 10, et le RAID 5.

- **Modèle** : Synology DS923+

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 3 / 22
SISR & SLAM		N° d'ordre : REV 04

- **Prix approximatif** : Environ 650-700€ (sans les disques durs)
- **Caractéristiques principales** :
 - **Baies** : 4 baies, extensibles à 9 baies avec une unité d'expansion.
 - **Processeur** : AMD Ryzen R1600 (dual-core)
 - **RAM** : 4 Go DDR4 ECC (extensible jusqu'à 32 Go)
 - **Ports réseau** : 2 ports 1GbE RJ-45 (avec prise en charge de l'agrégation de liens), possibilité d'ajouter une carte 10GbE.
 - **Support RAID** : Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10.
 - **Autres** : 2 emplacements M.2 NVMe pour cache SSD, ports USB 3.2, port eSATA. Ce type de NAS est bien adapté pour les PME ou les utilisateurs avancés nécessitant flexibilité et performance avec support des RAID 5 et 10.

4. Proposer un exemple de calcul (relation) permettant de déterminer la capacité d'une grappe RAID :

RAID	Nombre de HDD	Relation de calcul	Capacité effective
0	2	$N \times S$	$2 \times 300 = 600 \text{ go}$
1	2	S	300 go
10	4	$(N/2) \times S$	$(4/2) \times 300 \text{ go} = 600 \text{ go}$
5	3	$(N-1) \times S$	$(3-1) \times 300 \text{ Go} = 600 \text{ Go}$

Taille des disques dur : 300 Go

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 4 / 22
SISR & SLAM		N° d'ordre : REV 04

5. Quel avantage apporte le RAID 1

L'avantage principal du RAID 1 (mirroring) est la redondance des données. Si un disque dur de la grappe tombe en panne, les données restent intégralement disponibles sur l'autre disque du miroir, assurant ainsi une haute disponibilité et une protection contre la perte de données due à une défaillance matérielle d'un disque.

6. Quel avantage apporte le RAID 10

Le RAID 10 combine les avantages du RAID 1 et du RAID 0 :

- **Hautes performances en lecture et écriture** : Grâce à l'agrégation par bandes (RAID 0) sur des ensembles miroirs.
- **Très bonne tolérance aux pannes** : Grâce à la mise en miroir (RAID 1), il peut supporter la défaillance d'un disque par sous-groupe miroir, et parfois plus selon les disques défaillants.
- **Restauration rapide** : En cas de défaillance d'un disque, la reconstruction est plus rapide car elle se fait à partir de son miroir direct.

7. Quel avantage apporte le RAID 5

Le RAID 5 offre un bon équilibre entre plusieurs aspects :

- **Efficacité du stockage** : La capacité utile est (N-1) fois la taille d'un disque, ce qui est plus efficace que le RAID 1 ou RAID 10 pour la redondance.
- **Tolérance aux pannes** : Il peut supporter la défaillance d'un seul disque dur grâce à la parité distribuée, permettant la reconstruction des données.
- **Bonnes performances en lecture** : Les données étant réparties sur plusieurs disques. Les performances en écriture sont légèrement moindres à cause du calcul de parité.

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 5 / 22
SISR & SLAM		N° d'ordre : REV 04

- **Économie** : Plus rentable que RAID 1 ou RAID 10 en termes de capacité disponible par disque utilisé pour obtenir une tolérance à la panne d'un disque

Partie 2

Installation et configuration d'un serveur NAS

I. CHARGEMENT DES MACHINES VIRTUELLES ET CONFIGURATION DE L'ENVIRONNEMENT RÉSEAU

Vous utiliserez le logiciel de virtualisation VirtualBOX pour charger et créer vos machines virtuelles.

1. Installer la machine virtuelle OpenMediavault sur votre disque de stockage.

Caractéristiques de la VM :

1 vCPU
HDD 20 Go
RAM 1 Go
NIC Ethernet 1 Gb

2. Configurer l'environnement réseau des machines virtuelles en mode pont.

3. Relevez les paramètres TCP/IP des machines virtuelles ci-dessous :

```
root@openmediavault:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:e8:d4:a5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.17.124.187/24 metric 100 brd 172.17.124.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 278sec preferred_lft 278sec
root@openmediavault:~#
```

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 6 / 22
SISR & SLAM		N° d'ordre : REV 04

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

Carte Ethernet Connexion au réseau local 2 :
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : sio.lan
    Description. . . . . : Carte Intel(R) PRO/1000 MT pour stat
ion de travail
    Adresse physique . . . . . : 08-00-27-EC-64-41
    DHCP activé. . . . . : Oui
    Configuration automatique activée. . . : Oui
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . . : fe80::9de7:9fea:627:be62%13<préfééré>

    Adresse IPv4. . . . . : 172.17.124.204<préfééré>
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Bail obtenu. . . . . : vendredi 9 mai 2025 15:17:20
    Bail expirant. . . . . : vendredi 9 mai 2025 15:22:19
    Passerelle par défaut. . . . . : 172.17.124.2
    Serveur DHCP . . . . . : 172.17.124.2
    IAID DHCPv6 . . . . . : 268959783
    DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-1D-0D-2A-46-00-0C-29-D2-F6
-23
    Serveurs DNS. . . . . : 172.16.10.22
    172.16.10.23
    NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé

Carte Tunnel isatap.sio.lan :
```

4. A l'aide d'un navigateur, connectez-vous à l'interface de gestion du serveur NAS.
5. Faites un test de connectivité (ping) entre la machine virtuelle Windows 7 et le serveur NAS.

Résultats

```
(première ligne) :
```

```
Envoi d'une requête 'Ping' 172.17.124.187 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.17.124.187 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 172.17.124.187 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 172.17.124.187 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 172.17.124.187 : octets=32 temps<1ms TTL=64

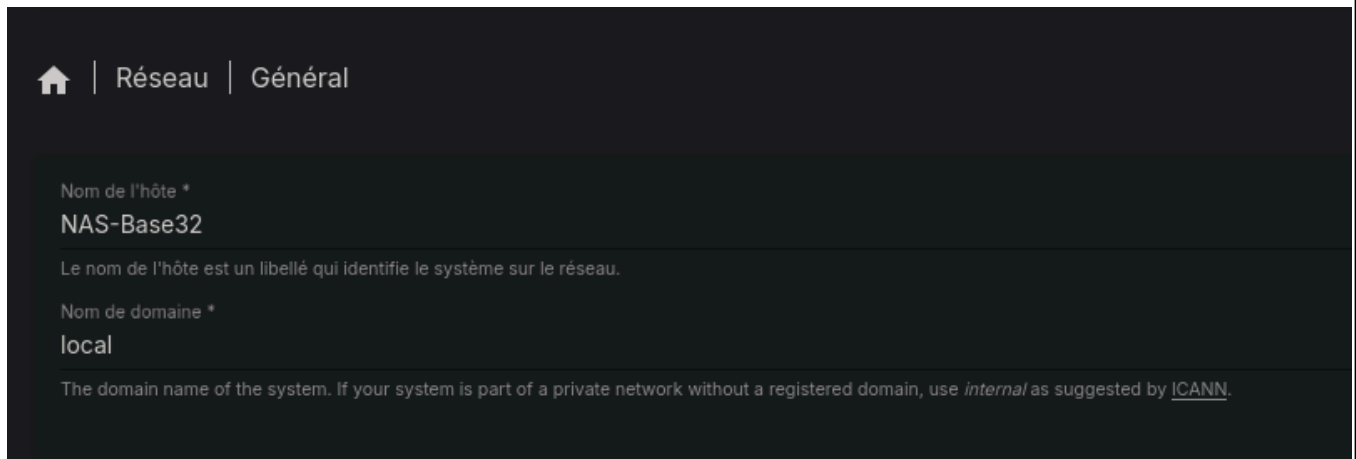
Statistiques Ping pour 172.17.124.187:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 7 / 22
SISR & SLAM		N° d'ordre : REV 04

6. A partir du menu système, renommer votre serveur NAS en : NAS-BaseXBr

Capture d'écran du nom du serveur :

Login/mdp : admin/Tyuifgh11!



7. A partir du menu « Système », choisir « Date & Heure », utiliser « NTP » et régler le fuseau horaire.

Capture d'écran du réglage :

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 8 / 22
SISR & SLAM		N° d'ordre : REV 04



Système

Date & Heure

Fuseau horaire

Europe/Paris

☒ Utiliser NTP

Serveurs de temps

pool.ntp.org

Serveurs NTP, séparés par des virgules.

Clients autorisés

Adresses IP au format CIDR ou nom d'hôte des clients autorisés à accéder au serveur NTP.

- Expliquer en quelques lignes, ce qu'est le protocole NTP. Pourquoi ce paramètre est important lorsqu'on utilise un certificat ?

NTP (Network Time Protocol) est un protocole réseau qui permet de synchroniser l'horloge des systèmes informatiques sur un réseau avec une source de temps de référence (serveur NTP). Ce paramètre est crucial lors de l'utilisation de certificats car :

- Période de validité des certificats** : Les certificats numériques ont une date de début et une date de fin de validité. Si l'horloge du serveur ou du client est incorrecte de manière significative, un certificat valide pourrait être interprété comme expiré ou pas encore valide, entraînant des échecs de connexion sécurisée (ex: HTTPS, FTPS).
- Journalisation (logs)** : Des horodatages précis et synchronisés sont essentiels pour la cohérence des journaux d'événements sur différents systèmes, facilitant le diagnostic des problèmes et les audits de sécurité.

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 9 / 22
SISR & SLAM		N° d'ordre : REV 04

VALIDATION : Ok 14:37

II. CONFIGURATION DU RAID 1 ET DU DOSSIER PARTAGÉ SUR LE SERVEUR NAS

Le serveur NAS dispose de plusieurs disques durs.

1. On souhaite mettre en place un **RAID 1** sur le serveur NAS. Combien de disques durs sont nécessaires ? Donner également l'autre nom utilisé pour définir un RAID 1.

Il faut 2 disques. L'autre nom est : mirroring

2. Rappeler l'utilité de configurer les disques dur en RAID sur un serveur de sauvegarde.

L'utilité de configurer des disques dur en RAID, c'est pour la tolérance de panne et assurer la disponibilité des données sauvegardés

3. Mettre hors tension votre serveur NAS.

4. Ajouter les disques dur nécessaire sur votre serveur.

Capture d'écran de l'ajout des disques :

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 10 / 22
SISR & SLAM		N° d'ordre : REV 04



5. A partir de l'interface de gestion du serveur NAS, configurer un RAID 1 qui aura comme nom de volume par défaut : « md0 ».

Procédure :

Création du RAID :

- A partir de « **Stockage / Gestion du RAID** », créer le nouveau périphérique « **md0** »
- A partir de « **Stockage / Système de fichiers** », procédez au formatage du volume « **md0** »

6. A partir du menu « **Systèmes de fichiers** », créer le périphérique de montage « **Save01** ».

Création du point de montage :

- A partir de « **Systèmes de fichiers** », créer le partage « **Save01** » sur le périphérique RAID1.
- Puis procédez au « **Montage** » du périphérique « **Save01** »

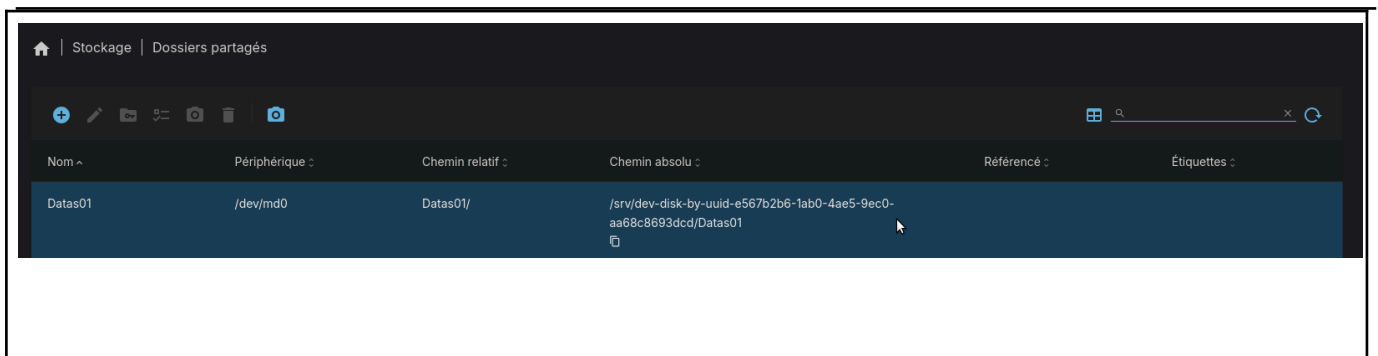
7. A partir du menu « **Gestion des droits d'accès** », créer le dossier partagé « **Datas01** ».

Création du partage :

- A partir du menu « **Gestion des droits d'accès** », créer le dossier partagé « **Datas01** ».

Capture d'écran des tests d'accès aux partages :

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 11 / 22
SISR & SLAM		N° d'ordre : REV 04



VALIDATION : Ok 15:21

III. CRÉATION DU COMPTE DE L'UTILISATEUR

Le partage de dossiers dans un réseau local permet d'accéder à des ressources d'un ordinateur (serveur) à partir d'un autre ordinateur situé dans un même réseau local (réseau domestique ou d'entreprise).

Grâce au logiciel Samba on peut accéder aux ressources d'autres ordinateurs fonctionnant avec des systèmes d'exploitation Microsoft® Windows® et Apple® Mac OS® X, ainsi que des systèmes GNU/Linux, *BSD et Solaris.

Dans l'ensemble des articles concernant les réseaux, reprenez ces quelques notions :

Le Groupe désigne un ensemble de machines ayant des affinités communes (exemple : le nom de famille, de l'entreprise ou d'un service), auxquelles l'accès sera plus direct.

Sous Windows™, il s'agit du Groupe de travail et cette information se trouve dans les Propriétés de l'ordinateur.

Sous Ubuntu, cette information est le paramètre **workgroup** du fichier de configuration Samba.

L'Ordinateur désigne une machine, identifiée par son nom et sa description (exemple : le modèle et l'emplacement de la machine)

Sous Windows™, il s'agit du Nom de l'ordinateur et de sa Description, et ces informations se trouvent dans les Propriétés de l'ordinateur.

Sous Ubuntu, le Nom de l'ordinateur est un paramètre réseau global, alors que la Description se trouve dans le paramètre server string du fichier de configuration Samba.

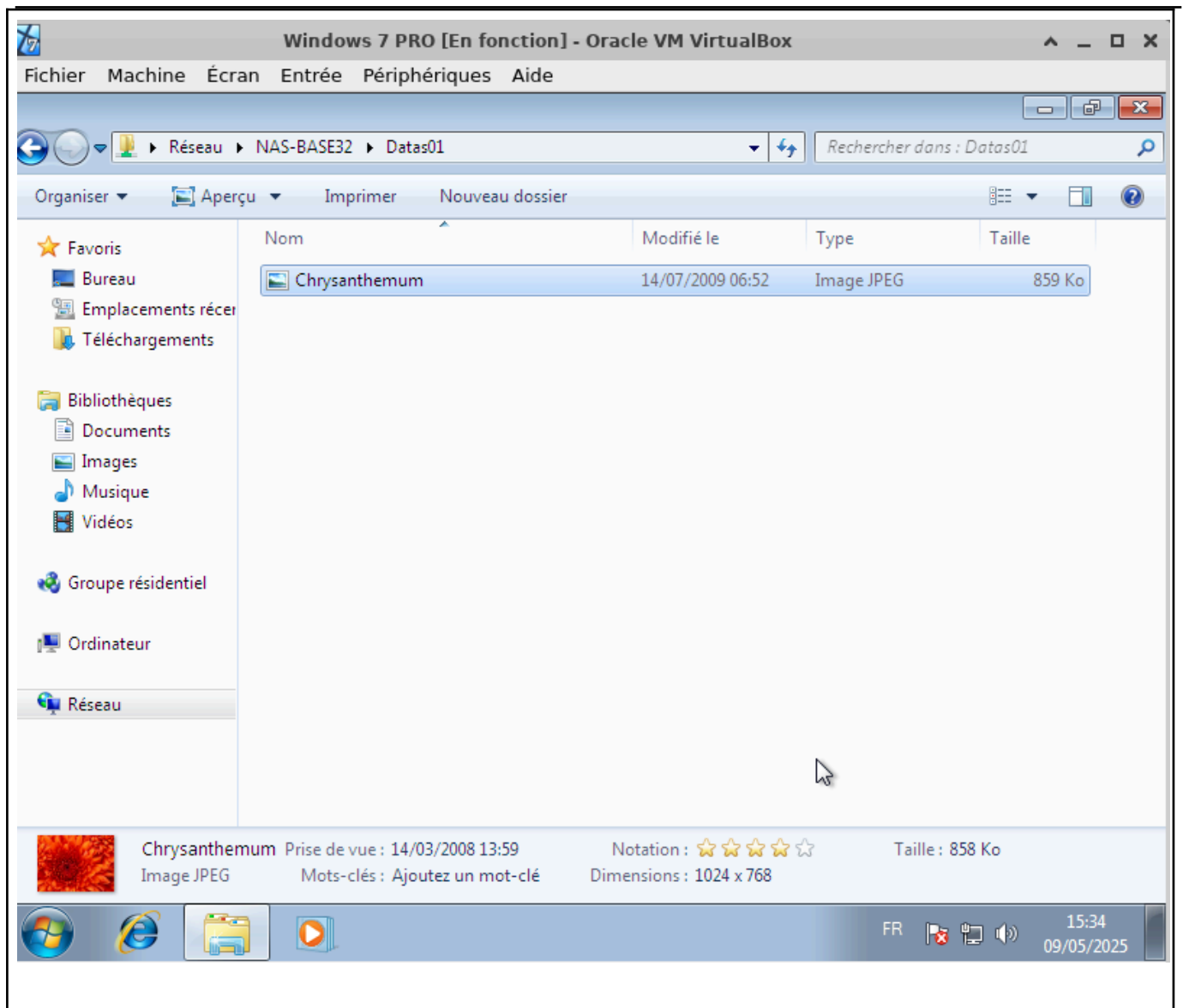
BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 12 / 22
SISR & SLAM		N° d'ordre : REV 04

Les Utilisateurs ont accès à des Répertoires (contenant des fichiers) ou des Ressources (imprimantes, lecteur de CD-Rom).

1. A partir du menu « **Gestion des droits d'accès** », créer le compte de l'utilisateur « **Tech01** » avec le mot de passe « **SaveTech01** ».
2. A partir de l'onglet « **Privilèges** », définir les droits d'accès en lecture et en écriture pour le compte de l'administrateur et de l'utilisateur.
3. A partir du menu « **Services** », activer « **SMB/CIFS** ».
4. L'accès au partage se fait via un « **chemin UNC** ». A partir du poste de travail de la machine Windows 7, saisir l'adresse suivante : **\\@IP_SRV-NAS**.
Vous devriez accéder à votre ressource.
5. Tester les droits en y plaçant un fichier dans votre dossier.

Capture d'écran des tests d'accès aux partages :

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 13 / 22
SISR & SLAM		N° d'ordre : REV 04



6. A partir du menu « **Services** », activer « **NFS** » et configurer un accès pour le technicien informatique de la base ULM. Vous effectuerez les tests nécessaires.

Capture d'écran des tests d'accès aux partages :

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 14 / 22
SISR & SLAM		N° d'ordre : REV 04



B1.5 : METTRE À DISPOSITION DES UTILISATEURS UN SERVICE INFORMATIQUE

TP

openmediavault

Tableau de bord

Système

Réseau

Stockage

Services

NFS

Paramètres

Partages

Rsync

SMB/CIFS

SSH

Utilisateurs

Diagnostics

nas-base32.local

?

Bienvenue sur OpenMediaVault.

This project is developed by me, [Volker Theile](#), with heart and soul and a lot of commitment since 2009 in the hope that it will be of use to you. If you like it I would be happy about a small donation to support me and the project.

Donate

You can find more information about openmediavault here:

Homépage

Forum

Documentation

Additional plugins created by openmediavault enthusiasts can be found [here](#).

Services | NFS | Paramètres

Activé

Versions *

NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFSv4.2

La version de NFS fournie par le service.

Annuler Enregistrer

Services | NFS | Partages

Dossier partagé ^

Client ^

Options ^

Étiquettes ^

Datas01

172.17.124.225

insecure, rw, subtree_check

0 sélectionné / 1 total

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 15 / 22
SISR & SLAM		N° d'ordre : REV 04

 | Services | NFS | Partages | Modifier

Dossier partagé

Datas01 [on /dev/md0, Datas01/]

L'emplacement des fichiers à partager. les partages seront accessibles sur /export/.

Client *

172.17.124.225

Hosts allowed to mount the file system, e.g. 192.168.178.0/24. Note, only one client can be configured per share. Please check the manual page for more details.

Permission

Lecture/Écriture

Options supplémentaires

subtree_check,insecure

Veillez vous référer aux [pages du manuel](#) pour plus de détails.

Étiquettes

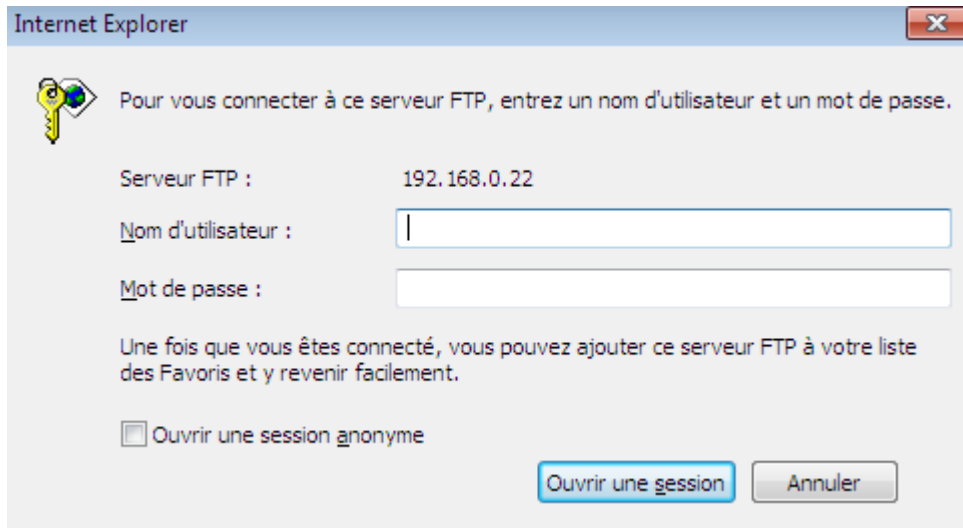
VALIDATION : Ok 15:39

IV. CONFIGURATION DU SERVEUR NAS POUR L'ACCÈS À DISTANCE VIA FTP

1. A partir du menu « **Services** », configurer le service **FTP** de sorte que l'utilisateur « **Tech01** » puisse accéder à son dossier personnel « **Tech01** ».
Attention à bien valider dans l'onglet « Partages », le dossier concerné !

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 16 / 22
SISR & SLAM		N° d'ordre : REV 04

2. Validez le fonctionnement de ce service avec un test simple (utilisation du navigateur). **Vous noterez ci-dessous les paramètres de l'URL utilisée ainsi que les paramètres fournis pour la connexion.**



Racine FTP à 192.168.0.22

Pour afficher ce site FTP dans l'Explorateur Windows, cliquez sur **Page**, puis sur **Ouvrir le site FTP dans l'Explorateur Windows**.

Welcome user Tech01@192.168.0.47 to 127.0.0.1 FTP server. The local time is: Sat May 10 09:17:47

05/09/2025 03:34 Répertoire [Datas01](#)



BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 17 / 22
SISR & SLAM		N° d'ordre : REV 04

V. SAUVEGARDES SÉCURISÉES

Le protocole FTP n'étant pas sécurisé, on souhaite mettre en place une solution permettant de garantir la confidentialité des données lors du transfert, avec le protocole SSH.

1. Expliquer en quelques lignes, ce qu'est le protocole **SSH**.

Le protocole SSH permet de transférer les fichiers de manière sécurisé car ssh est un protocole sécurisé. Il permet aussi l'administration à distance

2. Expliquer en quelques lignes ce qu'est le protocole **SSL/TLS**.

Il sert à fournir une connexion sécurisée sur internet. C'est souvent utilisé pour sécuriser les communications web (HTTPS)

3. Comment ces protocoles sont-ils mis en œuvre ? Sur quel élément clé s'appuie cette sécurité ?

Ils s'accordent sur les algorithmes cryptographiques à utiliser
Le serveur présente son certificat numérique au client pour prouver son identité
Des clés de session symétriques sont générées et échangées de manière sécurisée
Une fois la connexion sécurisée établie, toutes les données échangées sont chiffrées avec les clés de session.
Cette clé s'appuie sur le chiffrement asymétrique

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 18 / 22
SISR & SLAM		N° d'ordre : REV 04

WINSCP est un logiciel qui permet de faire des transferts de données via le protocole FTP, moins sécurisé, mais également avec un certificat.

4. Expliquer en quelques lignes le rôle d'un certificat.

Un certificat numérique est un document électronique qui utilise une signature numérique pour lier une clé publique à une identité

5. Générer un certificat sur le serveur NAS OMV, à partir du menu « Système » puis « Certificats ». Vous accepterez les paramètres par défaut.

Copier ici votre certificat :

Certificate: Data: Version: 3 (0x2) Serial Number:
6c:a6:f5:cf:a6:a7:37:92:f9:d9:d2:15:48:56:89:f9:0b:8f:70:06 Signature Algorithm:
sha256WithRSAEncryption Issuer: C=FR, CN=192.168.0.22 Validity Not Before: May 10 07:22:50
2025 GMT Not After : May 10 07:22:50 2026 GMT Subject: C=FR, CN=192.168.0.22 Subject Public
Key Info: Public Key Algorithm: rsaEncryption Public-Key: (4096 bit) Modulus:
00:e6:5f:14:0e:30:ef:26:65:50:fb:c7:d5:87:00: 2d:63:2b:8c:6b:7e:73:34:97:18:c8:ce:0f:14:d8:
e7:30:a0:cc:6d:fa:e7:ef:e9:ba:60:26:f7:5e:23: 20:25:b7:43:2d:d5:7a:d7:39:7e:f4:93:c9:a3:5b:
53:9a:50:e4:5d:92:a9:df:5a:e7:88:98:3d:e3:c1: a0:6e:4c:b1:cb:fd:14:cd:19:6a:13:0b:18:54:bb:
d9:1d:60:ae:8b:77:8a:93:03:2c:31:66:37:c9:7e: 9c:a1:0b:2a:1d:63:3b:63:15:46:02:2e:32:05:86:
d7:ed:aa:26:42:43:78:a1:4b:82:4d:04:7b:e6:0e: 44:e8:13:04:6b:2c:92:f4:7c:95:ab:1a:21:1a:01:
f8:d5:b5:69:46:3b:9e:39:fd:f0:72:53:ca:38:4b: db:0e:11:e5:6f:e0:5f:f7:25:4b:5b:2e:cb:69:a7:
82:c9:24:26:90:3c:91:28:1e:e7:12:58:e1:dc:ce: b4:7e:6d:20:d9:89:45:2a:a4:dc:c0:e9:5a:77:15:
95:ef:1d:d4:ea:56:9e:29:4f:47:98:46:66:50:fb: 3c:15:b6:e5:ca:97:8b:31:05:ce:48:b2:4c:9d:89:
2e:56:4b:58:df:7f:26:82:59:6a:5e:a3:f9:d4:9d: 50:1d:59:5a:28:73:3a:28:f6:6a:28:6d:0a:86:ee:
d1:94:d4:1d:b2:d5:da:29:54:1b:a8:1a:cf:c8:e2: 37:cd:04:a5:70:7d:6b:50:6e:9c:33:d8:62:e8:30:
e3:37:ca:59:07:0c:d1:ec:b1:7b:ac:8a:c0:a4:67: 1b:96:3a:d0:9f:a8:1a:9d:29:78:6b:bf:c9:cd:17:
91:14:dd:5c:08:cc:de:c6:86:f0:81:ff:13:bb:6e: ce:f6:94:37:ca:ce:2c:6a:df:5e:42:5b:60:95:f9:

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 19 / 22
SISR & SLAM		N° d'ordre : REV 04

```
ee:c1:cb:36:73:6b:e6:cf:d8:b6:f5:44:b5:96:a6: 7b:f4:c4:5d:8c:1a:ec:4d:79:b5:fa:83:34:d4:65:
ee:16:53:ee:a2:ac:44:90:f2:96:84:d7:22:bf:12: 0f:ed:8c:51:e3:17:a8:7f:ed:94:f1:4b:2b:5a:90:
92:3a:0f:63:f6:c0:87:3f:30:44:43:de:ce:55:5e: 83:f4:03:aa:ad:a5:bd:63:23:98:c6:bc:47:8b:b0:
32:3b:0c:be:89:fd:6c:79:01:6e:ce:74:c1:5e:03: 7c:d1:ec:58:a8:c8:aa:5f:ce:9c:3f:1b:a4:b2:60:
99:26:89:29:40:b9:02:63:c7:75:61:1c:b5:07:8b: c1:a2:9e:48:2f:33:b9:19:ca:7e:fa:ce:2a:63:24:
52:19:d9 Exponent: 65537 (0x10001) X509v3 extensions: X509v3 Subject Key Identifier:
29:49:4C:15:CB:72:BA:D0:73:20:FC:73:35:C8:B0:29:04:E0:FF:17 X509v3 Authority Key Identifier:
29:49:4C:15:CB:72:BA:D0:73:20:FC:73:35:C8:B0:29:04:E0:FF:17 X509v3 Basic Constraints: critical
CA:TRUE X509v3 Subject Alternative Name: IP Address:192.168.0.22 Signature Algorithm:
sha256WithRSAEncryption Signature Value:
38:cd:4c:1e:26:a5:a4:38:bf:72:86:1c:f2:c7:92:bf:c4:94:
fe:67:84:cb:69:ac:2b:58:76:e2:ef:6d:07:6e:c5:1f:ae:5f:
01:f4:13:95:b0:27:72:7b:dc:f1:93:b2:9e:13:09:80:ad:15:
7f:52:e0:ff:7d:02:0a:bb:67:ed:47:57:00:f1:5d:56:3e:ef:
5f:1b:dd:d8:b4:ef:d7:78:59:38:4c:ad:d4:d1:08:72:75:ed:
7a:e1:33:fb:4b:06:f9:33:ac:24:96:77:74:fb:3f:e7:51:54:
5d:41:66:a7:cb:ad:bb:bb:da:a0:30:a4:71:00:b8:a2:b7:4f:
6e:06:c7:7f:b4:fc:e8:29:33:eb:ea:c6:78:54:2e:fc:53:9a:
4b:12:8a:59:8d:5a:90:7e:c5:72:58:ad:07:84:fb:48:33:a0:
d7:66:0b:e4:1a:ec:32:fc:e0:cb:57:f1:8f:14:d6:3f:90:2f:
ac:cd:7e:fc:e9:04:6a:0f:eb:38:4b:0b:17:34:03:ef:5e:31:
57:1a:f8:8b:d3:05:14:c7:32:4b:80:7f:b4:cc:b4:9d:37:18:
09:e9:38:1f:43:14:20:3f:5e:3b:f5:da:80:d6:0f:24:b8:f8:
cd:00:24:65:ce:41:84:0b:cb:fc:96:62:9f:6e:17:27:c7:37:
dd:ff:6b:dd:9e:07:e6:d4:76:83:f8:e7:f2:cb:2c:ea:cb:f9:
6d:2d:9f:c1:f5:4c:a7:18:2f:e6:e7:ed:14:9b:3c:ac:e2:26:
fa:ff:24:93:a8:c1:da:31:da:26:95:76:20:41:31:ee:b9:bf:
00:e3:1b:c5:78:1d:fe:7b:6f:4f:6c:8c:37:d6:28:bc:95:3b:
3f:bd:ca:c3:f6:46:77:b5:e9:c9:fc:45:f4:d3:e7:fb:e4:6f:
d0:6a:1a:bf:2a:df:98:9e:31:8f:24:51:a9:20:33:33:3b:17:
84:b1:2e:59:ce:e9:c9:fd:ef:78:57:ad:d1:90:0b:16:95:8e:
0b:70:11:17:7f:bf:b3:b6:7a:04:95:b8:c4:7f:e3:bc:2e:3f:
56:e2:4f:61:b8:f0:30:a5:67:8b:21:1b:2d:5a:e9:b8:ab:78:
9c:a4:9c:00:ae:7d:1e:02:7e:7e:9d:e7:44:b1:68:1d:4a:5e:
0c:99:cf:47:3d:1e:3b:6d:98:69:17:30:12:39:b2:41:27:43:
38:92:cd:ec:98:98:7e:c0:b7:6d:4f:c4:bb:bb:d2:81:ca:05:
```

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 20 / 22
SISR & SLAM		N° d'ordre : REV 04

76:a3:b8:6f:e8:23:3f:63:8a:88:21:70:db:0f:bf:91:03:20:
da:99:01:6f:6d:29:f7:9d:60:68:00:2c:6f:c5:27:31:ec:a3: 62:01:1d:73:24:12:18:08 Fingerprints: sha1
Fingerprint: 95:0B:10:29:D4:7E:AB:26:B2:47:6F:41:46:B3:FC:E8:38:06:B0:DF sha256 Fingerprint:
25:23:CC:1B:57:ED:99:94:5C:15:DB:A7:17:70:4C:49:D5:57:D9:09:C9:A9:9C:8B:6C:6B:DE:5E:CC:57:
C2:CC

6. Configurer le serveur FTP qui se trouve sur le serveur NAS OMV pour qu'il n'accepte que les connexions avec certificat.
7. Installer WINSCP sur votre machine Windows 10/7.
8. Configurer WINSCP avec le certificat généré à partir du serveur NAS OMV.
9. Tester les transferts de données en mode sécurisé entre votre machine Windows 10/7 et le serveur NAS.

Configuration de WINSCP et du serveur NAS
Détail du transfert

VALIDATION :

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 21 / 22
SISR & SLAM		N° d'ordre : REV 04

VI. ALLEZ PLUS LOIN !

1. Installer le logiciel « **FullSync** » sur la machine virtuelle Windows 10/7 et effectuer la sauvegarde du dossier de votre portfolio en créant une tâche automatisée. Cette sauvegarde aura lieu tous les jours à 17h00.
2. Installer le logiciel « Cobian Backup ».
3. Automatiser une sauvegarde de vos données. Cette solution offre-t-elle un avantage de plus par rapport à « FullSync » ou WinSCP ?

Ressources :

<https://www.1and1.fr/digitalguide/hebergement/aspects-techniques/le-transfert-de-donnees-cryptees-avec-winscp/>

<https://technet.microsoft.com/fr-fr/library/bb967631.aspx>

<https://fullsync.sourceforge.io/docs/manual-0.10.2/manual.html>

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 22 / 22
SISR & SLAM		N° d'ordre : REV 04